



第八章

视频图像压缩 (2)

武汉大学计算机学院





通用数据压缩方法





目录/Contents

1

游程编码

2

熵编码

3

字典编码





3

字典编码





字典编码

- 迄今为止，我们大多假设**符号**是独立的
 - 但这对许多常见数据类型来说是不对的
 - 如：文本、图像和源代码文件
- 基本思想
 - 标识**经常出现的符号模式**—保存于字典中
 - 对这些常出现的模式采用更有效的编码方式—用其在字典中的索引作为码字
 - 而对其它部分采用缺省（不太有效）的编码方式
 - 以期总的编码效率更高
- 注意
 - 这对如文本这样的信源是合理的
 - 显然对（接近）随机数据不会有效



例

- 考虑某英文文本信源
 - 26 字母和6个标点符号
- 单字符，定长码
 - 5 比特/字符
- 4字符模式，定长码
 - 20比特/模式 ($32^4 = 2^{20} = 1,048,576$)
- 假设为非均匀分布
 - **字典**：256个**最常出现的模式**，每个用8比特编码
 - 对其它模式用20比特编码
 - 再增加1比特用于指示是上述两种情况中的哪种





例 (2)

- 若用 p 表示使用字典的概率，则比特率为

$$R = 9p + 21(1-p) = 21 - 12p$$

- 压缩 $\Leftrightarrow 21 - 12p < 20$

$$\Rightarrow p > 0.084$$

- 还不太坏

- 在等概率假设下， $p = 0.00025$

- p 越大，性能越好 $\rightarrow$ 选择最可能出现的模式存于字典中

- 为了达到好的性能，需要知道信源的结构信息

- 有足够的先验信息， $\rightarrow$ 静态字典

- 否则，在编码过程中获得信源的知识 $\rightarrow$ 自适应字典





静态字典

- 静态字典

- 对信源的结构有足够的先验知识时，利用先验知识构造字典
- 针对其设计的特定应用和数据有效

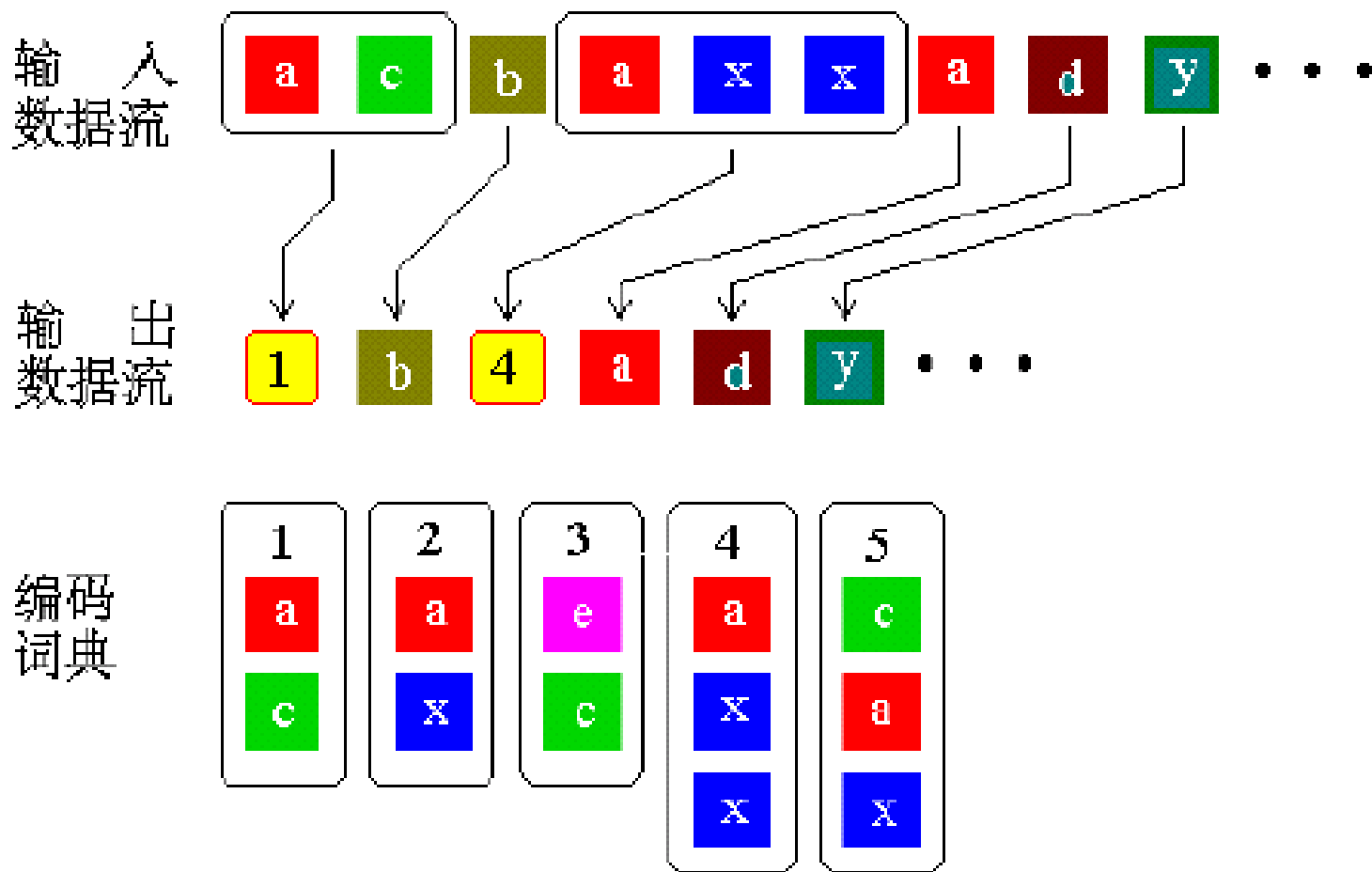
- 例：电话号码的区号

- 例：学校的学生信息表

地区	长途区号
北京市	010
上海市	021
天津市	022
重庆市	023
沈阳市	024
南京市	025
...	...
乌鲁木齐市	0991
喀什市	0998



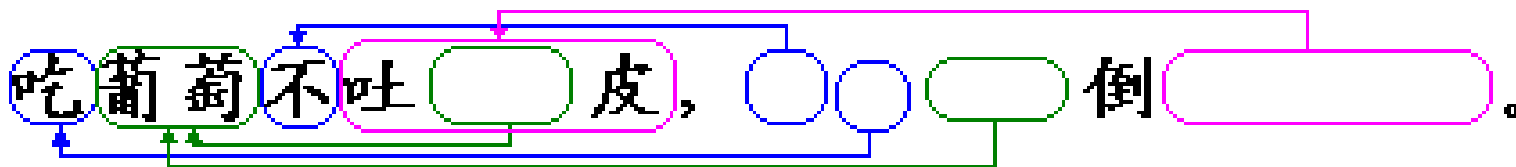
静态字典





自适应字典

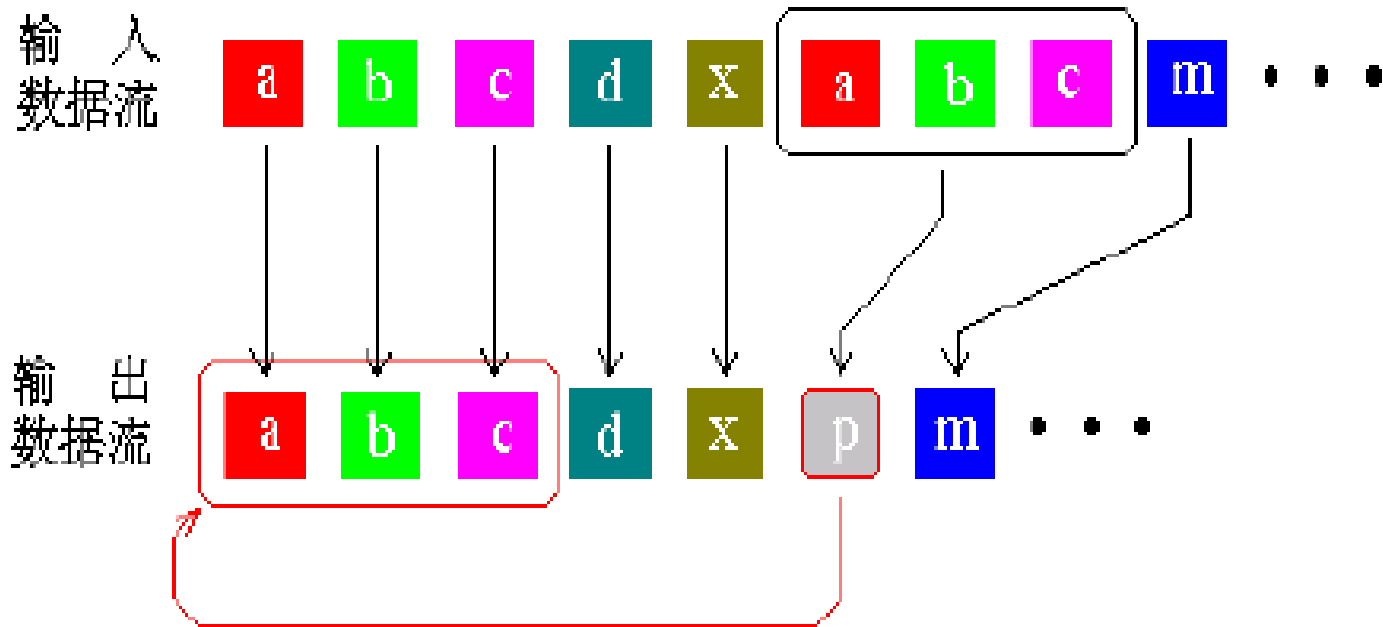
- 有许多场合，开始时不知道要编码数据的统计特性，也不一定允许事先知道它们的统计特性。
- 字典编码的思路：根据数据本身包含有重复代码的特性
 - 例：吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮
 - 如果用一些简单的代号代替这些字符串，就可以实现压缩，实际上就是利用了信源符号之间的相关性。字符串与代号的对应表就是字典



- 实用的字典编码算法的核心就是如何动态地形成字典，以及如何选择输出格式以减小冗余。



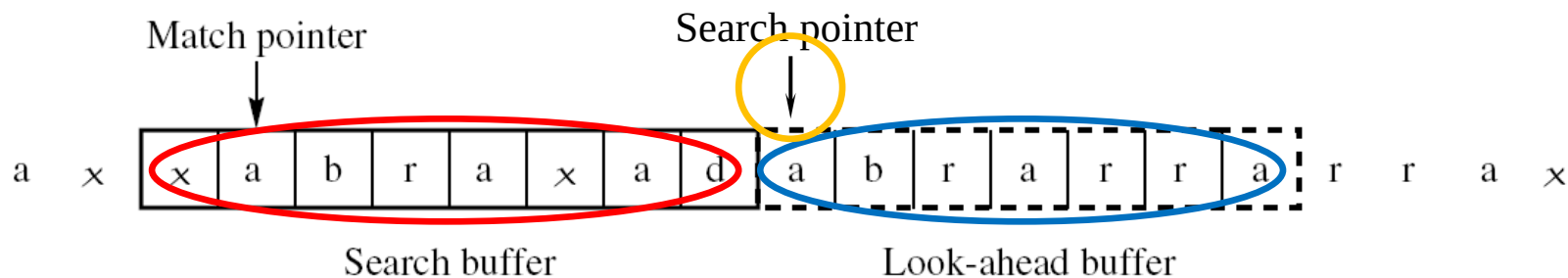
自适应字典



- Jacob Ziv / Abraham Lempel
- 1977 (LZ77/LZ1), 1978 (LZ78/LZ2)
- 1984 Terry Welch (LZW)

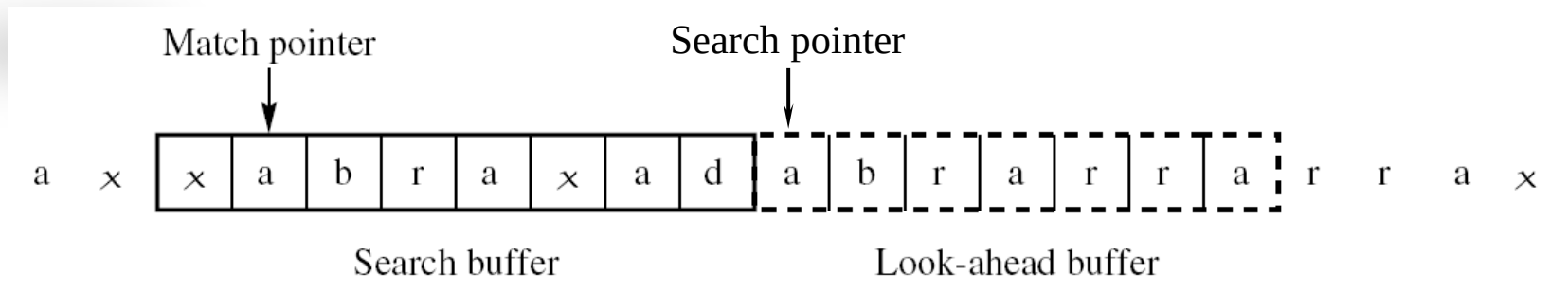


- 基本方法：字典为先前已编码序列的一部分
 - 搜索缓冲区为当前字典，通常为几千字节
- 机制：滑动窗口
 - 搜索缓冲区 (Search buffer)、前向 (look ahead) 缓冲区、搜索指针 (search pointer)
 - 目标：在搜索缓冲区中，寻找与搜索指针指向的字符串匹配的最长串，并对其进行编码
- 基本原理：如果某些模式在局部重复出现，能得到更有效的表示





LZ77



- (o) ffsset = search ptr - match ptr = 7
- (l) ength = 连续匹配的字符数 = 4
- (c) odeword = C('r')
- 编码
 - 三元输出形式: $\langle o, l, c \rangle = \langle 7, 4, C('r') \rangle$



LZ77 编码举例

- 序列

- cabracadabrarrarrad

- |cabraca|dabrar|rarrad

- 对d, 没有匹配的字符串

- 发送 $\langle 0, 0, C(d) \rangle$ (可以做得更好?)

- |abracad|abrarr|rarrad

- |abracad|abrarr|rarrad

- |abracad|abrarr|rarrad

- |abracad|abrarr|rarrad

- 发送 $\langle 7, 4, C(r) \rangle$



LZ77 编码举例 (2)

- |cadabrar|rarrad|
|cadabrarr|rarrad|
|cadabrar|rarrad|
 - 发送 $\langle 3, 3, C(r) \rangle$
- 可以做得更好?
 - 发送 $\langle 3, 5, C(d) \rangle$!
- 总结：三种情况
 - 没有匹配
 - 匹配
 - 匹配串超过了搜索缓冲区





LZ77 解码举例

- 输入
 - $\langle 0, 0, C(d) \rangle \langle 7, 4, C(r) \rangle \langle 3, 5, C(d) \rangle$
- 输出
 - cabraca
- 解码: $\langle 0, 0, C(d) \rangle$
 - 增加一个 'd': c|abracad|
- 解码: $\langle 7, 4, C(r) \rangle$
 - 从第一个 'a' 开始, 拷贝4个字母, 解码C(r)
cabrac|adabrar|
- 解码: $\langle 3, 5, C(d) \rangle$
 - 从第一个 'r' 开始, 拷贝3个字母
cabracada|brarrar|
 - 再拷贝2个字母
cabracadabr|arrarra|
 - 解码C(d): cabracadabrarrarrad



LZ78

- LZ77假设**模式满足局部性**
- LZ78:
 - 没有搜索缓冲区——代之以**显式的字典**
 - 编码器/解码器必须同步建立字典
 - 如没有匹配，将字典原有词条+当前没有匹配的字符 → 字典的新词条
 - **二元输出形式：< i, c >**
 - i = 字典索引
 - 同LZ77, i=0 表示在字典中没有找到匹配的词条
 - c = 下一字符的码字





LZ78举例

输入: wabba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

输出:

索引	条目



LZ78举例 (2)

输入: wabba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
<u>1</u>	<u>w</u>

输出:

<0, C(w)>



LZ78举例 (3)

输入: -abbawabba₁wabba₂wabba₃woowoo₁woowoo₂

字典:

索引	条目
1	w
2	<u>a</u>

输出:

$\langle 0, C(w) \rangle$

$\langle 0, C(a) \rangle$



LZ78举例 (4)

输入: --bba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
<u>3</u>	<u>b</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>



LZ78举例 (5)

输入: ---ba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	<u>ba</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>



LZ78举例 (6)

输入: -----□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
<u>5</u>	<u>—</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>



LZ78举例 (7)

输入: -----wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
<u>6</u>	<u>wa</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>

<1, C(a)>



LZ78举例 (8)

输入: -----bba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
<u>7</u>	<u>bb</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>

<1, C(a)>

<3, C(b)>



LZ78举例 (9)

输入: -----a□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
<u>8</u>	<u>a</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>

<1, C(a)>

<3, C(b)>

<2, C()>



LZ78举例 (10)

输入: -----wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	<u>wab</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>

<1, C(a)>

<3, C(b)>

<2, C()>

<6, C(b)>



LZ78举例 (11)

输入: -----ba□wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
<u>10</u>	<u>ba</u>

输出:

<0, C(w)>

<0, C(a)>

<0, C(b)>

<3, C(a)>

<0, C()>

<1, C(a)>

<3, C(b)>

<2, C()>

<6, C(b)>

<4, C()>



LZ78举例 (12)

输入: -----wabba□woo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

<u>11</u>	<u>wabb</u>
-----------	-------------

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>



LZ78举例 (13)

输入: -----a₁woo₂woo₃woo₄

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
<u>12</u>	<u>a</u> <u>w</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>



LZ78举例 (14)

输入: -----oo□woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
12	a w
<u>13</u>	<u>o</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>



LZ78举例 (15)

输入: -----owoowoo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
12	a w
13	o
<u>14</u>	<u>o</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>
<13, C()>



LZ78举例 (16)

输入: -----woo□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
12	a w
13	o
14	o
<u>15</u>	<u>wo</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>
<13, C()>
<1, C(o)>



LZ78举例 (17)

输入: -----o□woo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
12	a w
13	o
14	o
15	wo
<u>16</u>	<u>o</u> <u>w</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>
<13, C()>
<1, C(o)>
<14, C(w)>



LZ78举例 (18)

输入: -----oo

字典:

索引	条目
1	w
2	a
3	b
4	ba
5	
6	wa
7	bb
8	a
9	wab
10	ba

11	wabb
12	a w
13	o
14	o
15	wo
16	o w
<u>17</u>	<u>oo</u>

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>
<13, C()>
<1, C(o)>
<14, C(w)>
<13, C(o)>



LZ78: 解码

输入: -----

字典:

索引	条目
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	
13	
14	
15	
16	
<u>17</u>	

输出:

<0, C(w)>
<0, C(a)>
<0, C(b)>
<3, C(a)>
<0, C()>
<1, C(a)>
<3, C(b)>
<2, C()>
<6, C(b)>
<4, C()>
<9, C(b)>
<8, C(w)>
<0, C(o)>
<13, C()>
<1, C(o)>
<14, C(w)>
<13, C(o)>



- 如何进行 LZ78 解码?
如何重建字典表?



LZ78

- 观察：如果继续编码，字典将继续增长
- 实用的选择
 - 停止增长字典
 - 相当于从此成为一个静态字典策略
 - 删除一些较早用过的项
 - 如基于使用统计（但还没有好的算法决定哪些项该删）
 - 将字典全部删除，从空字典开始重建字典
- 如果没有信源的特定知识，任何方法可能都不会工作得很好！



- 如何对LZ78进行改进使得编码输出从二元变为一元形式？



LZW编码

输入: wabba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p =

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	
7	
8	
9	
10	

字典初始化:
将单个信源
符号按照符
号顺序写入
字典表



LZW编码(2)

输入: wabba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

$p = w$

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	
7	
8	
9	
10	



LZW编码(3)

输入: -abbawabba₁wabba₂wabba₃woowoo₁woo₂

字典:

p = wa

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	<u>wa</u>
7	
8	
9	
10	

5 ('w')



LZW编码(4)

输入: --bba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = ab

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	<u>ab</u>
8	
9	
10	

5 ('w')

2 ('a')



LZW编码(5)

输入: ---ba□wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = bb

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	<u>bb</u>
9	
10	

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')



LZW编码(6)

输入: ----a wabba wabba wabba woo woo woo

字典:

p = ba

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	bb
9	<u>ba</u>
10	

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')



LZW编码 (7)

输入: ---- wabba wabba wabba woo woo woo

字典:

p = a

输出:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	bb
9	ba
10	<u>a</u>

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')



LZW编码 (8)

输入: -----wabba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = w

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	<u>w</u>
2	a	12	
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 ('')



LZW编码 (9)

输入: -----abbawabba $\square$ wabba $\square$ woo $\square$ woo $\square$ woo

字典:

p = wa

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')



LZW编码 (10)

输入: -----bba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = wab

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	<u>wab</u>
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')

1 (' ')

6 ('wa')



LZW编码 (11)

输入: -----ba□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = bb

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')



LZW编码 (12)

输入: -----a□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = bba

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	<u>bba</u>
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')



LZW编码 (13)

输入: -----□wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = a

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')



LZW编码 (14)

输入: -----wabba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = a w

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	<u>a</u>
5	w		<u>w</u>
6	wa	15	
7	ab	16	
8	bb	17	
9	ba	18	
10	a	19	
		20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')



LZW编码 (15)

输入: -----abbawabba $\square$ woow $\square$ woow $\square$ woow

字典:

p = wa

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')



LZW编码 (16)

输入: -----bba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = wab

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')



LZW编码 (17)

输入: -----ba□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = wabb

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	<u>wabb</u>
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')



LZW编码 (18)

输入: -----a wabba woo woo woo

字典:

p = ba

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')



LZW编码 (19)

输入: -----□wabba□woo□woo□woo

字典:

p = ba

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	<u>ba</u>
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')



LZW编码 (20)

输入: -----wabba□woo□woo□woo

字典:

p = w

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	ba
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')



LZW编码 (21)

输入: -----abbawoo_□woo_□woo_□

字典:

p = wa

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	ba
7	ab	17	<u>w</u> <u>a</u>
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a		

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')



LZW编码 (22)

输入: -----bba□woo□woo□woo

字典:

p = ab

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	ba
7	ab	17	wa
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')



LZW编码 (23)

输入: -----ba□woo□woo□woo

字典:

p = abb

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	ba
7	ab	17	wa
8	bb	18	<u>abb</u>
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')
7 ('ab')



LZW编码 (24)

输入: -----a□woo□woo□woo

字典:

p = ba

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	ba
7	ab	17	wa
8	bb	18	abb
9	ba	19	
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')
7 ('ab')



LZW编码 (25)

输入: -----□woo□woo□woo

字典:

p = ba

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab
6	wa		b
7	ab	16	ba
8	bb	17	wa
9	ba	18	abb
10	a	19	
		20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')
7 ('ab')



LZW编码 (26)

输入: -----woo□woo□woo

字典:

p = ba w

输出:

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wabb
6	wa	16	ba
7	ab	17	wa
8	bb	18	abb
9	ba	19	<u>ba</u> w
10	a	20	

5 ('w')
2 ('a')
3 ('b')
3 ('b')
2 ('a')
1 (' ')
6 ('wa')
8 ('bb')
10 ('a ')
12 ('wab')
9 ('ba')
11 (' w')
7 ('ab')
16 ('ba')



LZW编码 (27)

输入: -----oo□woo□woo

字典:

p = wo

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wabb
6	wa	16	ba
7	ab	17	wa
8	bb	18	abb
9	ba	19	ba w
10	a	20	<u>wo</u>

输出:

5 ('w')

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')

1 (' ')

6 ('wa')

8 ('bb')

10 ('a ')

12 ('wab')

9 ('ba')

11 (' w')

7 ('ab')

16 ('ba ')



LZW编码 (28)

输入: -----o□woo□woo

字典:

p = oo

索引	条目	索引	条目	索引	条目
1		11	w	21	<u>oo</u>
2	a	12	wab	22	
3	b	13	bba	23	
4	o	14	a w	24	
5	w	15	wabb	25	
6	wa	16	ba	26	
7	ab	17	wa	27	
8	bb	18	abb	28	
9	ba	19	ba w	29	
10	a	20	wo	30	

输出:

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')

1 (' ')

6 ('wa')

8 ('bb')

10 ('a ')

12 ('wab')

9 ('ba')

11 (' w')

7 ('ab')

16 ('ba ')

5 ('w')

4 ('o')



LZW编码 (29)

输入: -----□woo□woo

字典:

p = o

索引	条目	索引	条目	索引	条目
1		11	w	21	oo
2	a	12	wab	22	<u>o</u>
3	b	13	bba	23	
4	o	14	a w	24	
5	w	15	wabb	25	
6	wa	16	ba	26	
7	ab	17	wa	27	
8	bb	18	abb	28	
9	ba	19	ba w	29	
10	a	20	wo	30	

输出:

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')

1 (' ')

6 ('wa')

8 ('bb')

10 ('a ')

12 ('wab')

9 ('ba')

11 (' w')

7 ('ab')

16 ('ba ')

5 ('w')

4 ('o')

4 ('o')



LZW编码 (30)

输入: -----woo□woo

字典:

p = w

索引	条目	索引	条目	索引	条目
1		11	w	21	oo
2	a	12	wab	22	o
3	b	13	bba	23	
4	o	14	a w	24	
5	w	15	wabb	25	
6	wa	16	ba	26	
7	ab	17	wa	27	
8	bb	18	abb	28	
9	ba	19	ba w	29	
10	a	20	wo	30	

输出:

5 ('w')	5 ('w')
2 ('a')	4 ('o')
3 ('b')	4 ('o')
3 ('b')	
2 ('a')	
1 (' ')	
6 ('wa')	
8 ('bb')	
10 ('a ')	
12 ('wab')	
9 ('ba')	
11 (' w')	
7 ('ab')	
16 ('ba ')	



LZW编码 (31)

输入: -----oo□woo

字典:

p = wo

输出:

索引	条目	索引	条目	索引	条目
1		11	w	21	oo
2	a	12	wab	22	o
3	b	13	bba	23	<u>w</u>
4	o	14	a w		<u>o</u>
5	w	15	wabb	24	
6	wa	16	ba	25	
7	ab	17	wa	26	
8	bb	18	abb	27	
9	ba	19	ba w	28	
10	a	20	wo	29	

5 ('w')

2 ('a')

3 ('b')

3 ('b')

2 ('a')

1 (' ')

6 ('wa')

8 ('bb')

10 ('a ')

12 ('wab')

9 ('ba')

11 (' w')

7 ('ab')

16 ('ba ')

5 ('w')

4 ('o')

4 ('o')

11 (' w')



LZW解码

输入： 5 2 3 3 2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出：

字典：

p =

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	
7	
8	
9	
10	



LZW解码 (2)

输入: 5 2 3 3 2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: w

字典:

$p = w$

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	
7	
8	
9	
10	



LZW解码 (3)

输入: - 2 3 3 2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: **w**a

字典:

p = wa

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	<u>wa</u>
7	
8	
9	
10	



LZW解码 (4)

输入: -- 3 3 2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wab

p = ab

字典:

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	<u>ab</u>
8	
9	
10	



LZW解码 (5)

输入: --- 3 2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabb

字典:

p = bb

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	<u>bb</u>
9	
10	



LZW解码 (6)

输入: ----2 1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabbaa

字典:

p = ba

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	bb
9	<u>ba</u>
10	



LZW解码 (7)

输入: -----1 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba__

字典:

p = a

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	bb
9	ba
10	<u>a</u>



LZW解码 (8)

输入: ----- 6 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wa

字典:

p = wa

索引	条目	索引	条目
1		11	<u>w</u>
2	a	12	
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (9)

输入: ----- 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wa

字典:

p = wa

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (10)

输入: ----- 8 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabb

字典:

p = wabb

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	<u>wab</u>
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (11)

输入: ----- 10 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabb

字典:

p = bb

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	<u>wab</u>
3	b	13	
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (12)

输入: ----- **10** 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabbaa

字典:

p = bba

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	<u>bba</u>
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (13)

输入: ----- 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba

字典:

p = bba

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	<u>bba</u>
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (14)

输入: ----- 12 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba

字典:

p = a

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (15)

输入: ----- **12** 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba **wab**

字典:

p = a wab

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	<u>a</u> <u>w</u>
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (16)

输入: ----- 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wab

字典:

p = wab

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (16)

输入: ----- 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wab

字典:

p = wab

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (17)

输入: ----- 9 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wab

字典:

p = wab

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (18)

输入: ----- **9** 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wabba

字典:

p = wabba

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	<u>wabb</u>
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (19)

输入: ----- 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wabba

字典:

p = ba

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (20)

输入: ----- 11 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wabba w
字典:

p = ba w

索引	条目	索引	条目
1		11	w
2	a	12	wab
3	b	13	bba
4	o	14	a w
5	w	15	wab b
6	wa	16	<u>ba</u>
7	ab	17	
8	bb	18	
9	ba	19	
10	a	20	



LZW解码 (21)

输入: ----- 7 16 5 4 4 11 21 23 4

输出: wabba wabba wabba w

字典:

p = w

索引	条目
1	
2	a
3	b
4	o
5	w
6	wa
7	ab
8	bb
9	ba
10	a

索引	条目
11	w
12	wab
13	bba
14	a w
15	wab b
16	ba
17	
18	
19	

... ..

最后得到与编码器
输入一致的字符串



LZW特殊情况

- 上述解码器
 - 简单、有效，但是，有时会出错
 - 不过可以修复
- 例：
 - $A = \{a, b\}$
 - 输入序列： *abababab* ...
- 开始字典

索引	条目
1	a
2	b



LZW特殊情况：编码

输入：abababababab ...

字典：

p =

输出：

索引	条目
1	a
2	b



LZW特殊情况：编码(2)

输入： abababababab ...

字典：

索引	条目
1	a
2	b

$p = a$

输出：



LZW特殊情况：编码(3)

输入：-bababababab ...

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	<u>ab</u>

$p = ab$

输出：

1 ('a')



LZW特殊情况：编码(4)

输入：--ababababab ...

字典：

$p = ba$

输出：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	<u>ba</u>

1 ('a')

2 ('b')



LZW特殊情况：编码 (5)

输入：---babababab ...

字典：

$p = ab$

输出：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba

1 ('a')

2 ('b')



LZW特殊情况：编码 (6)

输入：----abababab ...

字典：

p = aba

输出：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	<u>aba</u>

1 ('a')

2 ('b')

3 ('ab')



LZW特殊情况：编码 (7)

输入：-----bababab ...

字典：

$p = ab$

输出：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	aba

1 ('a')
2 ('b')
3 ('ab')



LZW特殊情况：编码 (8)

输入：-----ababab ...

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	aba

$p = aba$

输出：

- 1 ('a')
- 2 ('b')
- 3 ('ab')



LZW特殊情况：编码 (9)

输入：-----babab ...

字典：

p = abab

输出：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	aba
6	abab

1 ('a')
2 ('b')
3 ('ab')
5 ('aba')



LZW特殊情况：解码

输入：1 2 3 5 ...

输出：

p =

字典：

索引	条目
1	a
2	b



LZW特殊情况：解码（2）

输入： 1 2 3 5 ...

输出： a

$p = a$

字典：

索引	条目
1	a
2	b



LZW特殊情况：解码（3）

输入：- 2 3 5 ...

输出：ab

$p = ab$

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	<u>ab</u>



LZW特殊情况：解码（4）

输入：--35...

输出：aba**b**

p = ba**b**

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba



LZW特殊情况：解码 (5)

输入：---5 ...

输出：abab

$p = ab$

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba



LZW特殊情况：解码（6）

输入：---**5** ...

输出：abab**???**

p = ab???

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba



- 字典第5项（新增字典第3项）以什么字母开头？



LZW特殊情况：解码（7）

输入：---5...

输出：abab???

p = ab???

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	ab...



LZW特殊情况：解码（8）

输入：---5 ...

输出：abab???

p = abab?

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	<u>aba</u>



LZW特殊情况：解码 (9)

输入：---5 ...

输出：abab???

p = ababa

字典：

索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	<u>aba</u>





LZW特殊情况：解码（10）

输入：-----...

输出：abababa

p = aba

字典：

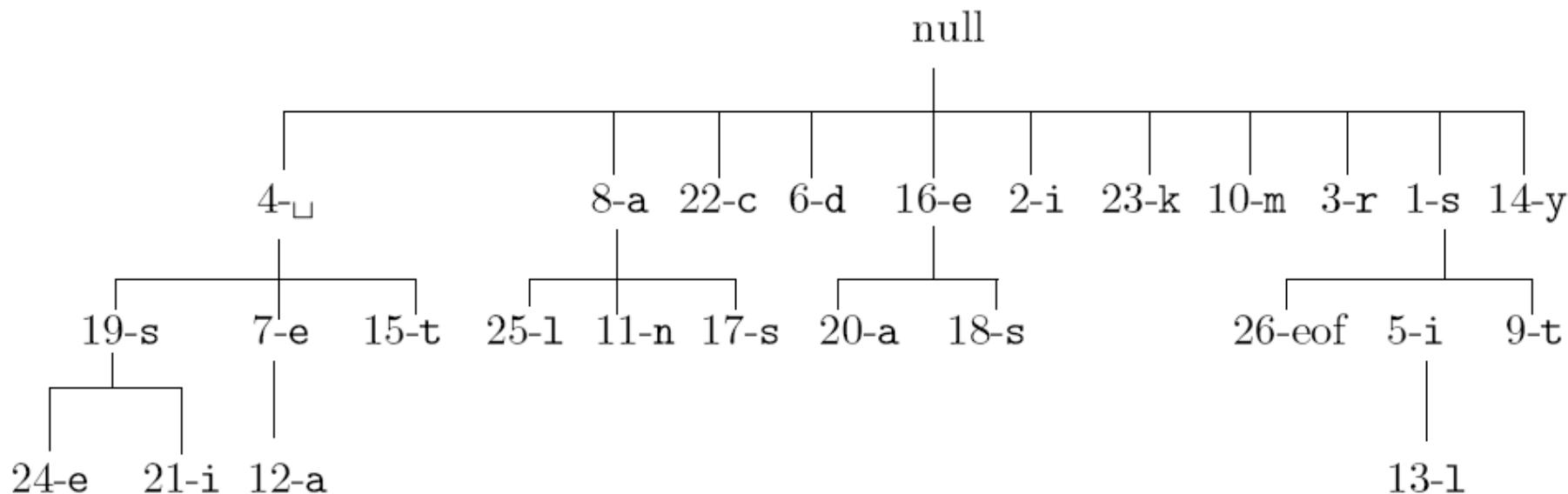
索引	条目
1	a
2	b
3	ab
4	ba
5	aba



字典结构

- 字典越大，能存储更多的字符串，也就能匹配更长的字符串，但其代价是指针更长（标识需要的位数越多），搜索起来也更慢
- 对字典而言，最好的数据结构是树：trie

“sir_sid_eastman_easily_teases_sea_sick_seals”





谢谢！

